LERNZIELBUCH

Chemie Q3 – drei vollständige aktuelle Ziele (source382)

Kanonische Kapitelsicht

3 atomare Lernziele	4 Kapitel
curricular-atomic-v1	`sha256:35bcd91657c43c0e1a34488b395f77919a8551d31ee5a141aba7397b5cdd62ac`

Zur Gliederung

Gliederung

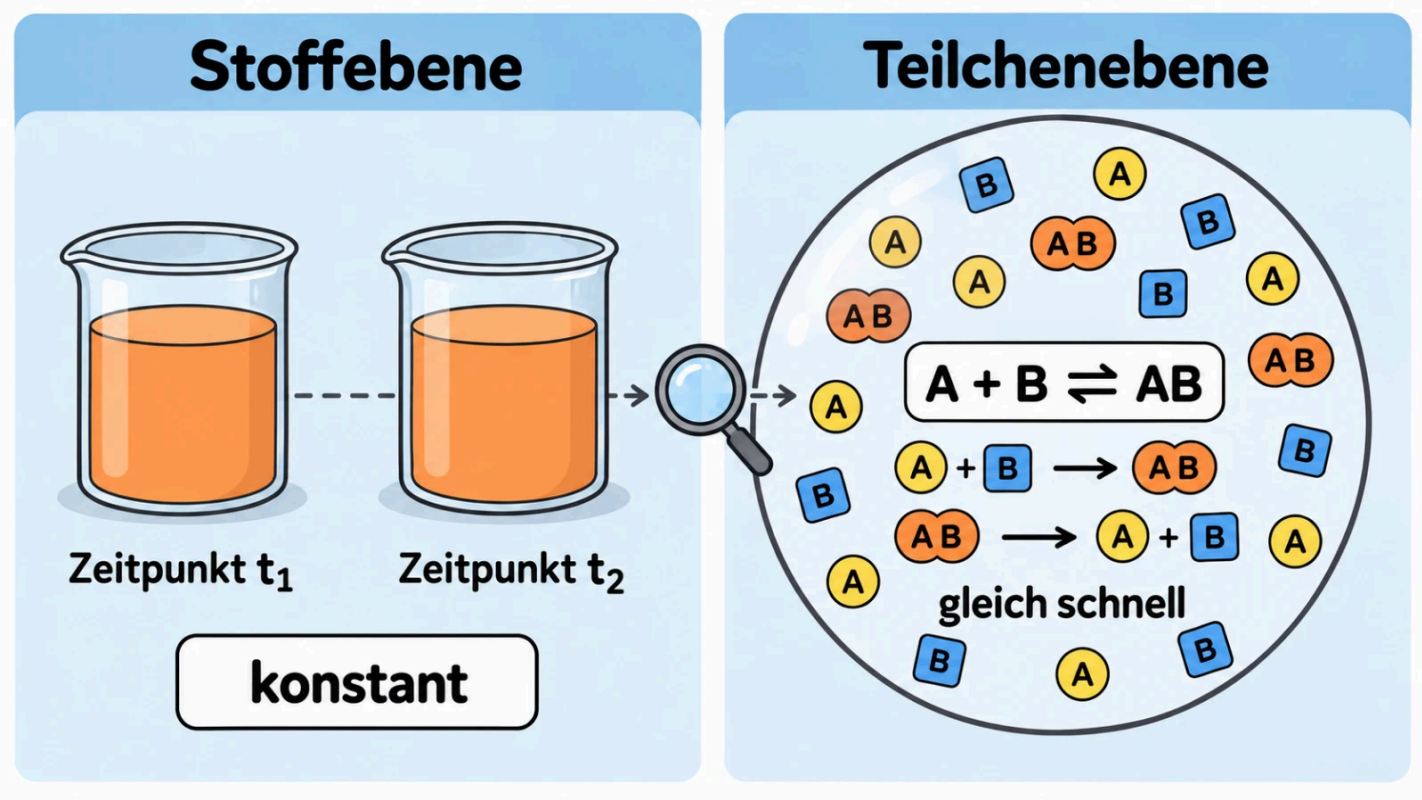
Die Gliederung dient der Navigation. Die Lernzielseiten bleiben didaktisch nach ihren Voraussetzungen geordnet und bilden daher keine künstlichen Kapitelblöcke.

Chemie	3 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Chemisches Gleichgewicht	3 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Q3.1 Chemische Gleichgewichte	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 1
Q3.3 Redoxgleichgewichte	2 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 2

Gleichgewichtsdynamik nachweisen

Lernziel-ID `81373fb7-2a4a-5b2c-acd0-b4e775acaa65`

Chemie › Chemisches Gleichgewicht › Q3.1 Chemische Gleichgewichte



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann chemische Gleichgewichte mithilfe von Modellen auf Stoff- und Teilchenebene charakterisieren, das gleichzeitige Vorliegen von Edukten und Produkten experimentell zeigen und statische Stoffebene von dynamischer Teilchenebene abgrenzen.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HE, MV, NI, NW, SH, SL, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK
BY: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK
HH, SN, ST: Sek. I · G8; Sek. II · GK; Sek. II · LK
+ 1 weitere Ländergruppen

Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Warum Chemie? - Relevanz und Orientierung `a9c22adc-b543-5b0c-a2d8-3189facdff08`

Esterbildung und Estereigenschaften erklären `70b34ae7-4481-590c-9a02-516464750832`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Sek-II-Abschlussaufgaben Chemie bearbeiten `14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367`

Ammoniaksynthese im Containerlabor `35b76ced-abb8-558b-8e05-29aa3c587e75`

Massenwirkungsgesetz anwenden `20f92ba0-f7f4-5407-bb96-07e30da9002f`

Ein reversibles Austauschmodell zur Gleichgewichtseinstellung durchführen `a0f6ba09-f072-5887-a797-fa369453c62a`

Buch-Digest
`sha256:35bcd91657c43c0e1a34488b395f77919a8551d31ee5a141aba7397b5cdd62ac`

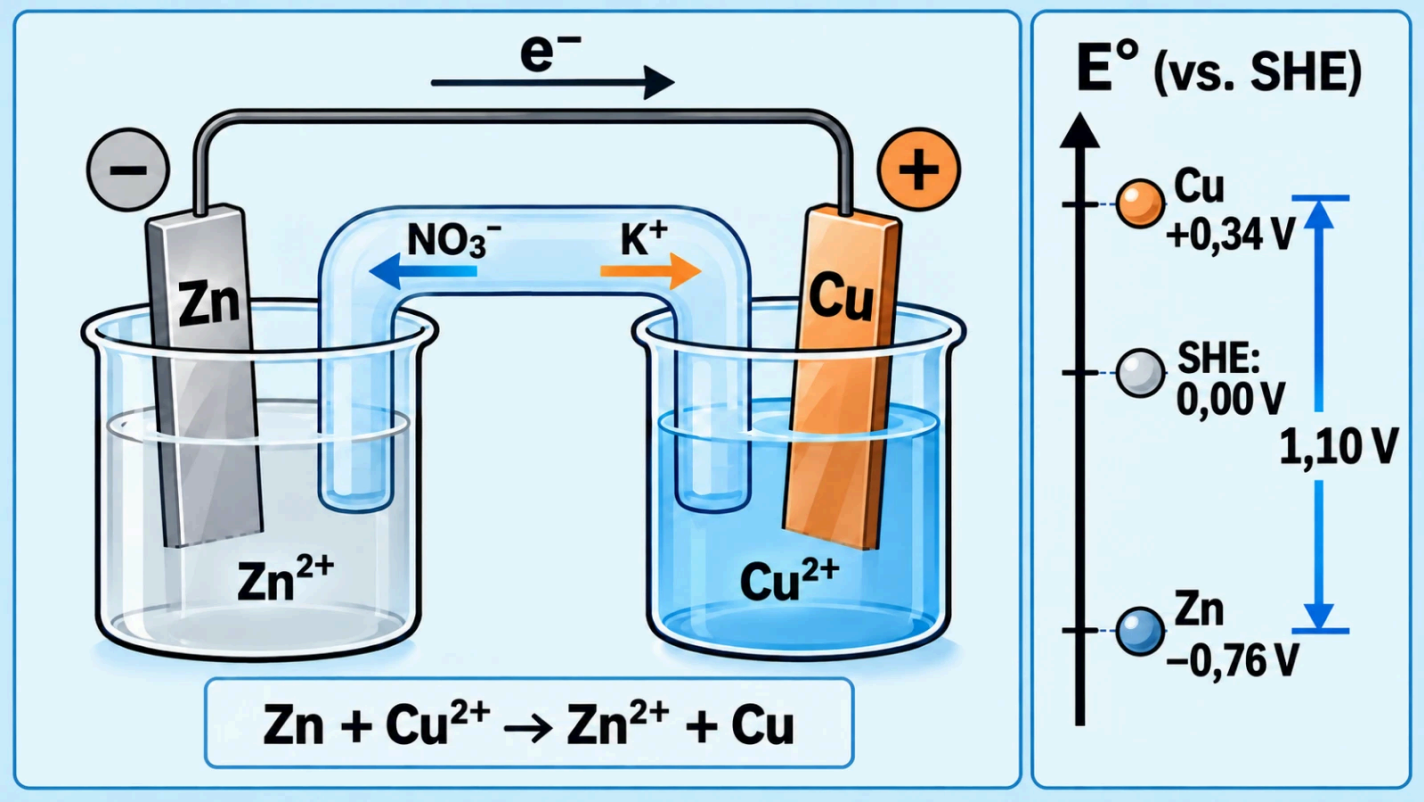
Ziel-Fingerprint
`sha256:8fc642c61215edf0f944fa1ba80e7a6cbfb794b98a675e593a2e718a0fdb7740`

Feedback zu diesem Lernziel

Spannungsreihen nutzen

Lernziel-ID `8be14f15-2258-58e6-ae4e-38953f5d0570`

Chemie › Chemisches Gleichgewicht › Q3.3 Redoxgleichgewichte



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Standard-Reduktionspotenziale als relative Potenziale gegenüber der Standard-Wasserstoffelektrode erklären, elektrochemische Spannungsreihen zur Vorhersage der Redoxrichtung nutzen und Standard-Leerlaufspannungen galvanischer Zellen als Potenzialdifferenzen berechnen.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HE, NI, NW: Sek. II · GK; Sek. II · LK
BY: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Warum Chemie? - Relevanz und Orientierung `a9c22adc-b543-5b0c-a2d8-3189facdff08`

Einfache Redoxreihen aufstellen `16da6a4d-8e9c-5f5d-b69d-338d67a2d362`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Sek-II-Abschlussaufgaben Chemie bearbeiten `14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367`

Lernkarten - Gleichgewichte und Elektrochemie `1f2021c0-c633-5240-ae97-e58ecc9d48ca`

Korrosionsschutz an einer Schiffsschraube `c31fa777-89c0-52f5-a6d9-d054027aabf5`

pE/pH- und Pourbaix-Diagramme `f0f2c5f8-06f1-5774-a176-d96505727acf`

Wasserstoff als Energieträger beurteilen `93b914d4-747d-5b22-90ff-ac6320514b44`

Korrosion verstehen `642d5ea5-b62f-50c8-b0bd-cf132619725f`

Nernst-Gleichung auf galvanische Zellen anwenden (LK) `b7521ac7-4ad1-5e63-96ca-4c6c9b2b1e0b`

Ionenentladung und Überspannung deuten `3eada74b-25b8-55dc-811a-acb473196f53`

Kontaktkorrosion erklären `9f0d6d4c-f918-5a44-a9a2-7732c4e338f3`

Standard-Wasserstoff-Halbzelle erklären `b781745a-256e-52b2-8d86-c1072845ccdd`

Leerlaufspannungen galvanischer Zellen experimentell ermitteln `7b39fa19-fec3-575e-9324-a3226b703358`

Buch-Digest
`sha256:35bcd91657c43c0e1a34488b395f77919a8551d31ee5a141aba7397b5cdd62ac`

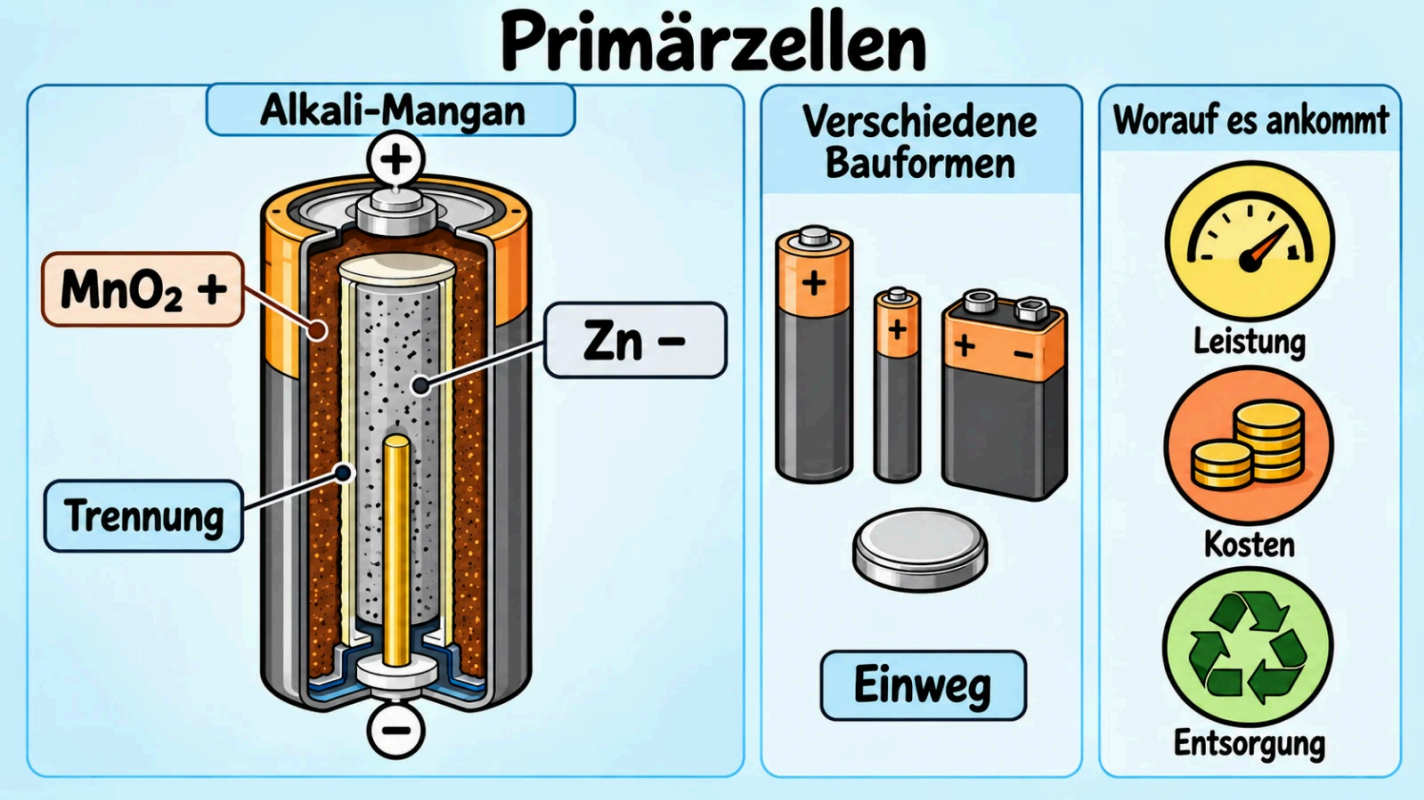
Ziel-Fingerprint
`sha256:b05745c7f8d0e4795f55736820b47ef5d49976ac876795d0b83e1c973e2b3cad`

Feedback zu diesem Lernziel

Primärzellen und Batterietypen fachlich beurteilen

Lernziel-ID `c8844ac6-c414-5a0e-9fcd-7d0a82177d09`

Chemie › Chemisches Gleichgewicht › Q3.3 Redoxgleichgewichte



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann das Bau- und Funktionsprinzip galvanischer Zellen auf Primärzellen in Alltag und Technik übertragen und Vor- sowie Nachteile unterschiedlicher Batterietypen fachlich und gesellschaftlich beurteilen.

Geltung
BB, BE, HB, HH, MV, SL, ST: Sek. II · GK; Sek. II · LK
BW, NI: Sek. II · LK
BY: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK
+ 4 weitere Ländergruppen

Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Galvanische Elemente deuten `f0939f88-a6af-5334-ac4d-5d54732af25a`

Elektrische Arbeit galvanischer Zellen ermitteln `96fd8608-8d98-53f0-9b86-1311c3220fd3`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Sek-II-Abschlussaufgaben Chemie bearbeiten `14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367`

Sekundärzellen quellenkritisch bewerten `16b24dc5-0e48-5e3b-8307-01289db8d1a9`

Buch-Digest
`sha256:35bcd91657c43c0e1a34488b395f77919a8551d31ee5a141aba7397b5cdd62ac`

Ziel-Fingerprint
`sha256:c547b07e7835df4dc5c9f412f9fb62137eacbf8b8bce0b2e7a7c222fcb9d6433`

Feedback zu diesem Lernziel